IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ETAPA B · CONSTRUIR · SPRINT 11 DE 17

# Guía Sprint S11 · Visión por computador

*¿podemos aprovechar las imágenes del cliente?*

**FECHAS**
18–20 de noviembre

**HORAS**
18 h (4 h teoría · 7 h práctica · 7 h PBL)

## Qué aprenderás

1. Cómo "ve" una red: imágenes como matrices, convolución, *pooling* y arquitectura de una CNN.
2. Entrenar una CNN pequeña y mejorar su generalización con *data augmentation*.
3. Reutilizar redes preentrenadas: *transfer learning* y *fine-tuning*.
4. Detección de objetos y segmentación: IoU, NMS, AP/mAP y un detector clásico con OpenCV.
5. Evaluar un clasificador de imágenes con métricas por clase y **análisis de errores**.

## Temario

Los conceptos que entran en este sprint (temario oficial del curso):

| Unidad | Conceptos que entran |
|---|---|
| UD 4.4 | CNN y visión por computador: convolución, pooling, arquitecturas (LeNet, VGG, ResNet), data augmentation |
| UD 4.5 | Transfer learning y fine-tuning |
| UD 4.6 | Detección de objetos y segmentación (introducción, YOLO) |

## Material del sprint

**Presentaciones**

| Presentación | Tema | Tiempo |
|---|---|---|
| S11.1 | Redes convolucionales (CNN) | 25 min |
| S11.2 | Transfer learning y fine-tuning | 20 min |
| S11.3 | Detección de objetos y segmentación | 20 min |

**Actividades**

| Actividad | Tiempo | Colab |
|---|---|---|
| Convolución, pooling, CNN y *data augmentation* | 1 h 5 min | Abrir en Colab |
| Transfer learning y fine-tuning (primera parte) | 1 h 20 min | Abrir en Colab |
| Terminad los cuadernos pendientes, incluido el apartado «en casa», y poneos al día | 30 min | |
| IoU, NMS, mAP, detector con OpenCV y segmentación | 45 min | Abrir en Colab |
| Esqueleto del reto: dataset por carpetas y análisis de errores (arranque del reto) | 1 h | Abrir en Colab |

### RETO Reto PBL · «Visión artificial para el cliente»

**Qué os pide el cliente.** TurisData recibe **cientos de fotos** de alojamientos y zonas cada semana, y una persona las clasifica a mano (hotel, apartamentos, casa rural, camping, piscina). Quiere saber si un modelo puede **pre-clasificarlas** y, sobre todo, **en qué se equivoca**, para decidir cuánto puede fiarse y **qué fotos debe revisar una persona**.

**Qué vais a entregar:** el modelo ( `.keras` o cuaderno que lo reproduce), el demostrador y el análisis de errores.

**Cuánto tiempo:** unas 3 horas y 20 minutos de reto (días 2 y 3), además del planning, el esqueleto del cuaderno `S11_04` (que es una práctica) y la entrega.

**Núcleo y extra.** Núcleo: un modelo de *transfer learning* bien evaluado, con análisis de errores y demostrador. Extra: *fine-tuning* y comparar más modelos.

**Ficha completa del reto** (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_11.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día

## Conclusión del Sprint 11

**Al acabar este sprint...**

- Sé qué hace una capa convolucional.
- Sé qué es el transfer learning.
- El dataset de mi equipo está organizado por carpetas.
- Sé calcular la IoU de dos cajas.
- Modelo, demostrador y análisis de errores en `sprint-11/`.
- Autoevaluación y coevaluación rellenadas.

**Y ahora:** Sprint 12 · Lenguaje, secuencias y modelos generativos (+ informe visual) (lunes 23/11).